Rayaume du Maroc Ministere de l'Éducation Nationale du Préscolaire & des Sports EXAMEN DU BACCALAUREAT	SESSION NORMALE 2025	
	Épreuve : **Mathématiques**	Section : **Sciences Expérimentales**
	Durée : 3 h	Coefficient de l'épreuve :7

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES :

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie de l'espace	3 points
Exercice 2	Nombres complexes	3,5 points
Exercice 3	Calcul des probabilités	2,5 points
Problème	Étude de fonctions numériques et suites numériques	**11** points

- ✓ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z et $|z|$ son module ;
- ✓ **ln** désigne la fonction logarithme népérien.

Page Mathsly 0600694961 Abdellah AIT CHEIKH

Exercice 1 *(3 points) *

1. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, on considère les points $A(0,0,2)$, $B(2,0,0)$ et la sphère (S) de centre O et de rayon $R=2$.

0.25 pt a. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère (S).

0.5 pt b. Vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère (S).

2. Soit I le milieu du segment $[AB]$.

0.25 pt a. Déterminer l'intersection du plan (OAB) avec la sphère (S).

0.5 pt b. Vérifier que $\overrightarrow{OI}.\overrightarrow{AB}=0$ puis montrer que $d(O,(AB))=\sqrt{2}$.

3. On considère un point $M(0,m,0)$ de l'espace, où $m\in\mathbb{R}$.

0.5 pt a. Vérifier que $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AM}=2m\vec{i}+4\vec{j}+2m\vec{k}$.

0.25 pt b. Déduire que $mx+2y-mz=0$ est une équation cartésienne du plan (ABM).

0.25 pt c. Montrer que $d(O,(ABM))=\dfrac{|2m|}{\sqrt{4+2m^2}}$.

4. Le plan (ABM) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ_m) de rayon r.

0.5 pt Montrer que $r=\sqrt{4-\dfrac{4}{4+2m^2}}$ et déduire que $\sqrt{2}\le r\le 2$, pour tout $m\in\mathbb{R}$.

Exercice 2 *(3,5 points) *

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$, on considère les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives $a=1+2i$, $b=\bar{a}$, $c=\dfrac{3(1+i)}{2}$, $d=\dfrac{3(i-1)}{2}$ et $\omega=\dfrac{5}{2}$.

1. 0.5 pt a. Montrer que $a+b=2$ et déduire que l'affixe du point P, milieu du segment $[AB]$ est $p=1$.

0.5 pt b. Montrer que a et b sont les solutions de l'équation : $z^2-2z+5=0$ dans l'ensemble $\mathbb{C}$.

2. 0.5 pt a. Vérifier que $|\omega-a|=|\omega-b|=|\omega-c|$.

0.25 pt b. Déduire que Ω est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

3. 0.25 pt a. Vérifier que $\dfrac{d-c}{a-b}=\dfrac{3i}{4}$.

0.5 pt b. Montrer que $d-b=(c-a)e^{i\pi/2}$ puis déduire que les droites (DB) et (AC) sont perpendiculaires.

4. Soit h l'homothétie de centre C et de rapport $\dfrac{2}{3}$ et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z'. On pose $h(P)=G$.

0.25 pt a. Vérifier que $z'=\dfrac{2}{3}z+\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}i$.

0.25 pt b. Montrer que l'affixe du point G est $g=\dfrac{13}{6}+\dfrac{i}{2}$.

5. 0.5 pt Montrer que les points Ω, G et D sont alignés.

Page Mathsly 0600394961 Abdellah AIT CHEIKH

Exercice 3 ✻(2,5 points) ✻

Une urne contient six boules indiscernables au toucher.
Quatre boules sont rouges numérotées : $0, 0, 1, 1$ et deux boules sont vertes numérotées : $0, 1$.
On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.
On considère les événements suivants :

- A : " Les deux boules tirées portent le numéro 1 ".
- B : " Les deux boules tirées sont de même couleur ".

0.5 pt **1** **a** Montrer que $P(A) = \frac{2}{5}$.

0.5 pt **b** Montrer que $P(B) = \frac{7}{15}$.

0.5 pt **c** Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

2 On répète l'expérience précédente trois fois successives. On considère la variable aléatoire X indiquant le nombre de fois que l'on réalise l'événement A.

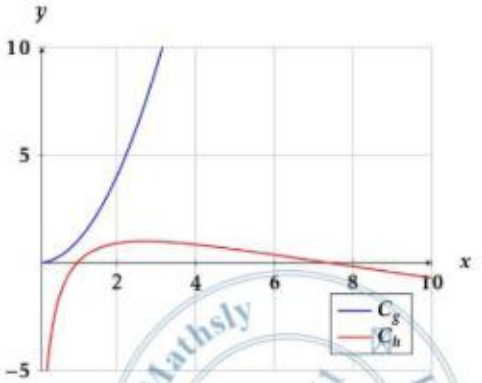
0.75 pt **a** Recopier et compléter le tableau ci-dessous, représentant la loi de probabilité de X.

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$			

0.25 pt **b** Calculer l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X.

Problème ✻(11 points) ✻

Partie I : Le graphique ci-dessous représente les courbes (C_g) et (C_h) des fonctions :
$g : x \mapsto x^2$ et $h : x \mapsto 2\ln x - (\ln x)^2$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ dans un même repère orthonormé.



0.25 pt **1** **a** Justifier graphiquement que pour tout $x \in]0, +\infty[$: $g(x) - h(x) > 0$.

0.5 pt **b** Déduire que pour tout $x \in]0, +\infty[$: $\frac{2\ln x - (\ln x)^2}{x^2} < 1$.

0.5 pt **2** **a** Vérifier que la fonction $H : x \mapsto x\ln x - x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto \ln x$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$, puis déduire que $\int_1^{e^2} \ln x\,dx = 1 + e^2$.

0.5 pt **b** En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 2e^2 - 2$.

0.5 pt c Résoudre sur l'intervalle $]0,+\infty[$, l'équation $h(x)=0$ et déduire les deux points d'intersection de la courbe (C_h) avec l'axe des abscisses.

0.5 pt d Déduire, en unité d'aire, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_h), l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x=1$ et $x=e^2$.

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $]0,+\infty[$ par $f(x)=x-\dfrac{(\ln x)^2}{x}$.

0.5 pt 1 a Vérifier que $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ et donner une interprétation géométrique de ce résultat.

0.5 pt b Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}=0$. (On peut poser $t=\sqrt{x}$, puis calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$)

0.5 pt c Déduire que la droite d'équation $y=x$ est une asymptote oblique de (C_f) au voisinage de $+\infty$.

0.75 pt 2 a Montrer que pour tout x de $]0,+\infty[$, $f'(x)=1-\dfrac{2\ln x-(\ln x)^2}{x^2}$.

0.5 pt b Montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]0,+\infty[$.

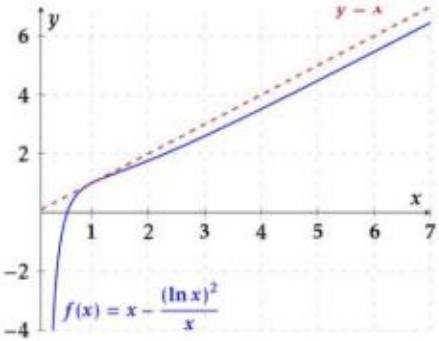
0.5 pt 3 a Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]0,+\infty[$. (On peut utiliser la question Partie I-1-b))

0.75 pt b Vérifier que $e^1<\alpha<e^2$ et montrer que $\ln\alpha=\alpha$.

0.25 pt c Montrer que $f(x)\le x$, pour tout $x\in]0,+\infty[$.

0.5 pt d Montrer que $y=x$ est l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse 1.

4 Le graphique ci-dessous représente la courbe (C_f) dans le repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.



Soit ϕ la restriction de f sur l'intervalle $]0,1]$.

0.5 pt a Montrer que ϕ admet une fonction réciproque ϕ^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera. (Il n'est pas demandé de déterminer l'expression $\phi^{-1}(x)$)

0.5 pt b Montrer que ϕ^{-1} est dérivable en 0 et que $(\phi^{-1})'(0)=\dfrac{1}{2+2\alpha}$

0.75 pt c Recopier la courbe de ϕ et construire la courbe de ϕ^{-1} dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Partie III : Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_0=e$ et $u_{n+1}=f(u_n)$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

0.5 pt 1 Montrer par récurrence que $1<u_n<e$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

0.5 pt 2 a Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (On peut utiliser la question Partie II-3-c))

0.25 pt b En déduire que la suite (u_n) est convergente.

0.5 pt c Déterminer la limite de la suite (u_n).